對照用：逐格圈 ✓ 對 △ 漏 ✗ 錯 ？不會

五種三角函數（k 是整數）

	週期	值域	對稱（奇偶、對稱軸、對稱中心）	零點（tan 寫零點＋漸近線）	最大最小在哪裡	降成 / 數值例 / 地圖
① $y=\sin x$	2π	$[-1,1]$	奇函數；對稱軸 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$（過最高最低點）；對稱中心 $(k\pi,0)$	$x=k\pi$	最大值 1 在 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$；最小值 -1 在 $x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$	例：$y=\sin x$ 在 $0\le x\le 4\pi$ 的零點個數 $\Rightarrow$ 5 個（$0,\pi,2\pi,3\pi,4\pi$） 地圖：基本圖形與週期、三角函數的值域
② $y=\cos x$	2π	$[-1,1]$	偶函數；對稱軸 $x=k\pi$；對稱中心 $(\frac{\pi}{2}+k\pi,0)$	$x=\frac{\pi}{2}+k\pi$	最大值 1 在 $x=2k\pi$；最小值 -1 在 $x=\pi+2k\pi$	↪ 降成 ①：$\cos x=\sin(x+\frac{\pi}{2})$：sin 的圖左移 $\frac{\pi}{2}$，①的每個位置減 $\frac{\pi}{2}$，週期、值域不變 例：$\cos x=0$ 在 $0\le x\le 2\pi$ 的解 $\Rightarrow x=\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}$ 地圖：基本圖形與週期、三角函數的值域
③ $y=\tan x$	π（不是 2π）	全體實數	奇函數；沒有對稱軸；對稱中心 $(\frac{k\pi}{2},0)$（含漸近線與 x 軸的交點）	$x=k\pi$（同 sin）；漸近線 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$（cos 的零點）	沒有；每一段 $-\frac{\pi}{2}+k\pi<x<\frac{\pi}{2}+k\pi$ 都遞增	↪ 降成 ①、②：$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$：sin 為 0 是零點，cos 為 0 是漸近線；x 加 π 時 sin、cos 同時變號，所以週期是 π 例：$y=\tan x$ 在 $0\le x\le 2\pi$ 的零點個數、漸近線條數 $\Rightarrow$ 零點 3 個、漸近線 2 條 地圖：基本圖形與週期、三角函數的值域
④ **一般式** $y=a\sin(bx+c)+d$（$a,b\neq 0$）	$\frac{2\pi}{\lvert b\rvert}$（$b$ 管週期）	$[d-\lvert a\rvert,d+\lvert a\rvert]$；振幅 $\lvert a\rvert$，中心線 $y=d$	令 $u=bx+c$：對稱軸 $u=\frac{\pi}{2}+k\pi$，對稱中心 $u=k\pi$（縱坐標 d）；$d=0$ 且 c 是 π 的倍數才是奇函數	解 $\sin u=-\frac{d}{a}$；$\lvert d\rvert>\lvert a\rvert$ 時沒有零點	$a>0$：$u=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 最大、$u=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 最小；$a<0$ 時對調	↪ 降成 ①：a、b、c、d 是常數（$ab\neq 0$），d 是鉛直位移。$bx+c=b(x+\frac{c}{b})$：①水平伸縮、再平移 $\frac{c}{b}$（$\frac{c}{b}>0$ 左移、$\frac{c}{b}<0$ 右移，不是移 c），再乘 a、加 d 例：$y=2\sin(2x-\frac{\pi}{3})+1$ 的週期、值域 $\Rightarrow$ 週期 π，值域 $[-1,3]$ 例：同上，$0\le x\le\pi$ 時最大值發生在 $\Rightarrow x=\frac{5\pi}{12}$ 例：同上，$0\le x\le\pi$ 的零點 $\Rightarrow x=\frac{\pi}{12},\frac{3\pi}{4}$ 地圖：標準形與四參數、基本圖形與週期、三角函數的值域
⑤ **疊合** $y=a\sin x+b\cos x$（a,b **不全為 0**）	2π（同週期的波相加）	化為 $r\sin(x+\varphi)$（$r=\sqrt{a^2+b^2}$ 是振幅，$\cos\varphi=\frac{a}{r}$、$\sin\varphi=\frac{b}{r}$），值域 $[-r,r]$（不是 $a+b$）	照④：對稱軸 $x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，對稱中心 $x+\varphi=k\pi$；$b=0$ 才奇、$a=0$ 才偶	$x+\varphi=k\pi$；$a\neq 0$ 時也就是 $\tan x=-\frac{b}{a}$	$x+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 最大 r，$x+\varphi=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 最小 $-r$；限定區間先算 $x+\varphi$ 的範圍	↪ 降成 ④：a、b 不全為 0；輔助角 φ 滿足 $\cos\varphi=\frac{a}{r}$、$\sin\varphi=\frac{b}{r}$。和角公式倒用：$a\sin x+b\cos x=r\sin(x+\varphi)$，即④振幅 r、左移 φ、中心線 $y=0$ 例：$y=3\sin x+4\cos x$ 的最大值 $\Rightarrow$ 5 例：$y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$（$0\le x\le 2\pi$）最大值發生在 $\Rightarrow x=\frac{\pi}{6}$（$=2\sin(x+\frac{\pi}{3})$） 例：$y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$ 在 $0\le x\le\pi$ 的值域 $\Rightarrow$ $[-1,2]$（$=2\sin(x-\frac{\pi}{6})$） 地圖：正弦疊合、和差角公式、三角函數的值域

收尾題

收尾 1　用箭頭畫出：②、③、④、⑤ 各降成哪一列？在每支箭頭旁寫上「怎麼降」。

② → ①：$\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$，左移 $\frac{\pi}{2}$。③ → ①、②：$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$，零點看 sin、漸近線看 cos。④ → ①：令 $u = bx + c$，伸縮、平移。⑤ → ④：疊合成 $\sqrt{a^2 + b^2}\sin(x + \varphi)$（$\varphi$ 是輔助角）。所以整張表其實只有 sin 一列是新的。

收尾 2　在 $y = a\sin(bx + c) + d$ 裡，a、b、c、d 各會改變表中的哪幾欄？哪一個參數完全不影響值域？

a：值域（振幅 $|a|$），$a < 0$ 時最大最小位置對調、零點也可能變。b：週期，連帶所有位置。c：只左右平移（移 $\frac{c}{b}$，正左負右），改變對稱軸、對稱中心、零點、最大最小的位置。d：值域與中心線，也影響零點有沒有。b、c 完全不影響值域。

收尾 3　在下方空白處畫出 $0 \le x \le 2\pi$ 的 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$（同一張圖），以及 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 的 $y = \tan x$；標出零點、最高最低點、漸近線。

sin 過 $(0,0)$、$(\frac{\pi}{2},1)$、$(\pi,0)$、$(\frac{3\pi}{2},-1)$、$(2\pi,0)$；cos 是同一條波左移 $\frac{\pi}{2}$，過 $(0,1)$、$(\frac{\pi}{2},0)$、$(\pi,-1)$、$(\frac{3\pi}{2},0)$、$(2\pi,1)$，兩圖交於 $x = \frac{\pi}{4}$、$\frac{5\pi}{4}$。tan 有兩段遞增曲線，過 $(0,0)$、$(\pi,0)$，漸近線 $x = \frac{\pi}{2}$，兩端貼近 $x = -\frac{\pi}{2}$、$x = \frac{3\pi}{2}$。

常見的漏和錯

1. 相位讀錯：$y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 是 $y = \sin 2x$ 左移 $\frac{\pi}{6}$，不是左移 $\frac{\pi}{3}$；要先提出 x 的係數。
2. 疊合的最大值答成 $a + b$：$\sin x$、$\cos x$ 不會同時到 1，最大值是 $\sqrt{a^2 + b^2}$。
3. 限定區間還直接答 $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$：要先算 $x + \varphi$ 的範圍，例如 $\sqrt{3}\sin x - \cos x$ 在 $0 \le x \le \pi$ 的最小值是 -1，不是 -2。
4. tan 的週期寫成 2π；或以為 tan 有對稱軸。tan 的對稱中心 $(\frac{k\pi}{2},0)$ 也包含漸近線與 x 軸的交點。
5. 週期公式漏了絕對值：$y = \sin(-3x)$ 的週期是 $\frac{2\pi}{3}$，不是負的。
6. $a < 0$ 時還照 $a > 0$ 的位置找最大值：$y = -2\sin x$ 的最大值 2 發生在 $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。